YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

lJln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Ahmad Mufli Ramadhan
Stambuk : 13020220227
Peminatan : Artificial Intelligence
No. Handphone : 089698100654
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Classifying Social Communication in Makassar Children's Utterances: A Binary Text-Based Approach to ASD Detection

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Enhancing ASD detection accuracy: a combined approach of machine learning and deep learning models with natural language processing	Detection of Autism Spectrum Disorder (ASD) from Natural Language Text using BERT and ChatGPT Models	Using natural conversations to classify autism with limited data: Age matters
Nama Penulis, Tahun Terbit	Sergio Rubio-Martín, María Teresa García-Ordás, Martín Bayón-Gutiérrez, Natalia Prieto-Fernández, José Alberto Benítez-Andrades, 2024	Prasenjit Mukherjee, Gokul R. S, Sourav Sadhukhan, Manish Godse, Baisakhi Chakraborty. 2023	Michael Hauser, Evangelos Sariyanidi, Birkan Tunc, Casey Zampella, Edward Brodkin, Robert Schultz, Julia Parish-Morris. 2019
Tujuan	Tujuan utama penelitian ini adalah melihat kegunaan kecerdasan buatan (AI) dalam mendiagnosis autism spectrum disorder (ASD). Penelitian ini menggunakan model machine learning dan deep learning untuk mendeteksi potensi ASD dari teks, terutama dari media sosial seperti Twitter. Pendekatan ini bertujuan mengatasi kesulitan diagnosis ASD, seperti kebutuhan tenaga ahli dan biaya yang besar. Deteksi dini, khususnya pada anak-anak, sangat penting agar intervensi dan dukungan bisa diberikan lebih cepat dan kualitas hidup penderita dapat meningkat.	Penelitian ini bertujuan membantu orang tua dan tenaga pendukung dalam mengenali gejala ASD sejak awal, sehingga terapi dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat untuk mengurangi tingkat keparahan gejala. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan model BERT dan ChatGPT untuk menganalisis sentimen dari pernyataan orang tua yang berkaitan dengan perilaku dan perkembangan anak. Dengan menganalisis sentimen positif yang mengindikasikan potensi gejala ASD, sistem ini diharapkan dapat menjadi alat bantu awal dalam proses skrining ASD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi tingkat akurasi penggunaan model AI dalam mendeteksi gejala ASD berdasarkan data teks yang dikumpulkan dari berbagai sumber daring	Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan akurasi klasifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD) berdasarkan kemampuan bahasa lisan dengan mempertimbangkan perbedaan usia. Penelitian ini bertujuan membandingkan dua pendekatan machine learning, yaitu model yang memasukkan pengetahuan tentang perkembangan bahasa berdasarkan usia dan model yang memperlakukan semua usia secara sama. Dengan menganalisis sampel percakapan alami, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa mempertimbangkan perubahan bahasa dari masa kanak-kanak hingga dewasa dapat membantu mengatasi keragaman bahasa pada individu dengan ASD dan menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat

Hasil Penelitian	Penelitian ini menggunakan teknik natural language processing (NLP) dengan berbagai model machine learning dan deep learning, seperti decision tree, XGBoost, KNN, RNN, LSTM, Bi-LSTM, serta BERT dan BERTweet. Data diambil dari Twitter sebanyak 404.627 tweet melalui API, lalu diklasifikasikan menjadi pengguna dengan ASD dan tanpa ASD. Dari data tersebut, dipilih 90.000 tweet untuk pelatihan dan pengujian model. Hasilnya, model AI menunjukkan performa yang baik dengan akurasi hampir 88% dalam mengidentifikasi teks yang diduga berasal dari individu dengan ASD.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga model, yaitu BERT, ChatGPT, dan BERT Cosine Model, mampu mendeteksi gejala ASD dengan performa yang cukup baik. Model BERT mencapai akurasi sebesar 83 persen dengan nilai precision, recall, dan F1-score yang seimbang pada kelas positif dan negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa BERT cukup andal dalam mengklasifikasikan sentimen dialog orang tua yang berkaitan dengan gejala ASD. Model ChatGPT menggunakan model pra-latih yang telah di-fine-tuning, yaitu text-davinci-003. Model ini mampu memahami konteks bahasa dengan baik dan memberikan prediksi yang akurat terhadap kalimat yang mengindikasikan gejala ASD, tanpa memerlukan pelatihan dari awal. BERT Cosine Model digunakan untuk mengidentifikasi jenis masalah ASD secara spesifik, seperti perilaku, kontak mata, dan hiperaktivitas. Dengan pendekatan ini, hasil deteksi dapat digunakan untuk menentukan terapi yang lebih tepat dan terarah sesuai dengan masalah yang teridentifikasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi ASD yang mempertimbangkan usia memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan satu model untuk semua usia. Model yang digunakan adalah logistic regression karena mudah diinterpretasikan. Data dibagi ke dalam tiga kelompok usia, yaitu 8–11 tahun, 12–17 tahun, dan 18–50 tahun. Setiap kelompok usia dilatih dengan model terpisah menggunakan fitur bahasa yang paling signifikan. Hasilnya, ketiga model berbasis usia ini secara konsisten mengungguli model tunggal yang menggabungkan semua usia. Akurasi klasifikasi untuk masing-masing kelompok usia adalah 0,756 pada usia 8–11 tahun, 0,806 pada usia 12–17 tahun, dan 0,889 pada usia 18–50 tahun. Rata-rata tertimbang dari ketiga model tersebut mencapai 0,829. Sebagai perbandingan, model tunggal untuk semua usia hanya mencapai akurasi 0,686. Pendekatan berbasis usia ini menghasilkan peningkatan akurasi relatif sebesar sekitar 20,8 persen dan terbukti signifikan secara statistik. Selain itu, fitur linguistik yang membedakan individu ASD dan non-ASD berbeda pada setiap kelompok usia. Pada anak usia 8–11 tahun, penggunaan kata ganti, kecepatan berbicara, dan jumlah kata di luar kamus menjadi pembeda utama. Pada remaja usia 12–17 tahun, perbedaan terlihat pada penggunaan kata ganti orang kedua, respons terhadap lawan bicara, dan kondisi percakapan tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik bahasa pada

			ASD berubah seiring usia, sehingga model deteksi ASD perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan bahasa.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Artikel ini bertujuan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi ASD melalui analisis teks media sosial, khususnya Twitter, dengan skala data yang sangat besar. Fokus utamanya adalah skrining awal ASD secara otomatis untuk mengatasi keterbatasan tenaga ahli dan biaya diagnosis. Pembedanya dengan artikel saya adalah bahwa artikel ini menggunakan data media sosial umum dan berskala besar, sedangkan penelitian saya menggunakan data ujaran anak secara langsung dalam interaksi sosial nyata, berbasis bahasa Indonesia dan dialek lokal, serta lebih berorientasi pada konteks klinis dan observasi alami.	Artikel ini bertujuan mendeteksi gejala ASD pada anak melalui analisis sentimen dialog orang tua menggunakan model BERT, ChatGPT, dan BERT Cosine Model. Penelitian ini menekankan identifikasi gejala dan jenis masalah ASD untuk mendukung penentuan terapi yang lebih tepat. Pembedanya dengan artikel saya adalah bahwa artikel ini menganalisis persepsi dan narasi orang tua, sedangkan penelitian saya menganalisis ujaran anak secara langsung, sehingga fokus saya berada pada pola komunikasi sosial anak, bukan interpretasi pihak ketiga.	Artikel ini bertujuan meningkatkan akurasi klasifikasi ASD dengan mempertimbangkan perbedaan usia dan perkembangan bahasa lisan melalui model machine learning berbasis usia. Fokus penelitian ini adalah pada pemodelan linguistik lintas tahap perkembangan untuk mengatasi heterogenitas bahasa pada ASD. Pembedanya dengan artikel saya adalah bahwa artikel ini menekankan perbedaan usia sebagai faktor utama pemodelan, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada keterbatasan sumber daya bahasa, pembangunan korpus lokal, dan evaluasi kelayakan NLP untuk deteksi ASD dalam konteks bahasa Indonesia dan dialek daerah

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Classifying Social Communication in Makassar Children's Utterances: A Binary Text-Based Approach to ASD Detection

Masalah Utama

Diagnosis Autism Spectrum Disorder (ASD) masih sangat bergantung pada observasi klinis yang bersifat subjektif, memerlukan tenaga ahli, dan sulit diterapkan secara luas, khususnya di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Selain itu, belum tersedia korpus ujaran anak ASD berbahasa Indonesia, khususnya dengan dialek lokal, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem deteksi ASD berbasis komputasi linguistik.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini didasarkan pada teori bahwa gangguan komunikasi sosial merupakan ciri utama ASD menurut DSM-5 dan dapat dikenali melalui analisis bahasa menggunakan NLP dan machine learning.

Variabel yang diamati adalah fitur linguistik ujaran anak dan embedding BERT, dengan keluaran berupa klasifikasi biner antara ASD dan non-ASD

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Sebagai solusi, penelitian ini membangun Makassar Autism Corpus yang berisi transkrip ujaran anak ASD dan non-ASD dalam interaksi sosial alami. Data ini dianalisis menggunakan pendekatan NLP dengan dua model klasifikasi, yaitu SVM berbasis embedding IndoBERT dan model fine-tuned IndoBERT. Pendekatan ini bertujuan menyediakan metode skrining ASD yang objektif, non-invasif, dan dapat diterapkan pada kondisi data terbatas serta bahasa lokal.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan klasifikasi berbasis ujaran dapat membedakan anak ASD dan non-ASD secara efektif. Model SVM yang dikombinasikan dengan embedding BERT dan fitur linguistik menghasilkan performa yang lebih stabil dan tinggi dibandingkan model fine-tuned IndoBERT pada dataset kecil. Temuan ini membuktikan bahwa analisis ujaran berbasis NLP layak digunakan sebagai alat ban tu deteksi awal ASD, khususnya di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya dan bahasa yang kurang terwakili.